



CHAPITRE 7

Distribution triphasée

Nom : Prénom : Date :

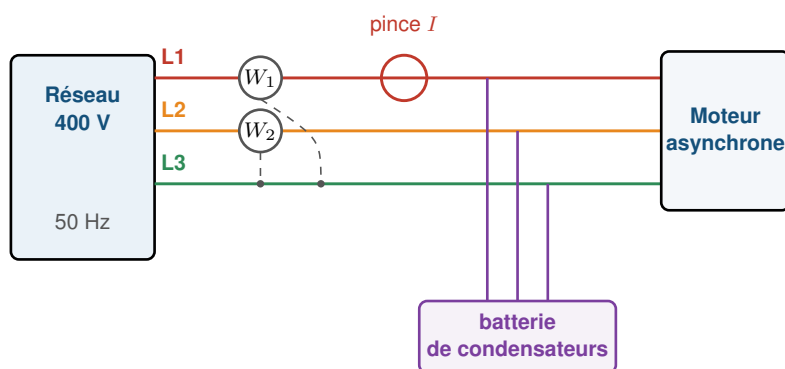
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un îlot robotisé de conditionnement est alimenté par un réseau triphasé 230/400 V, 50 Hz. Le service maintenance constate que le disjoncteur général déclenche par intermittence lors des démarrages simultanés, alors que la production n'a pas augmenté. Le distributeur signale par ailleurs une consommation d'énergie réactive excessive. Avant d'engager le remplacement de l'armoire, on veut savoir ce qu'une batterie de condensateurs changerait — et ce qu'elle ne changerait pas.

Problématique. Quelle batterie de condensateurs faut-il installer sur cet îlot, et le disjoncteur existant suffira-t-il alors ?



La batterie se branche **en dérivation** sur le moteur, jamais en série. Les wattmètres et la pince restent **en amont** du point de raccordement : ils voient l'ensemble.

Matériel : banc moteur asynchrone triphasé couplé en étoile sous 400 V, deux wattmètres, pince ampèremétrique, boîte de condensateurs de 2 à 40 μF couplables en triangle.

Formules fournies : $U = \sqrt{3} V$ • $P = W_1 + W_2$ • $\tan \varphi = \sqrt{3} \frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$ • $S = \sqrt{3} U I$ • $\cos \varphi = P/S$ • $Q = P \tan \varphi$ • $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ • $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ • $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ • $\omega = 2\pi f$ • pertes en ligne $\propto I^2$.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Le moteur du banc porte la plaque « 400/690 V ». Indiquer le couplage à réaliser sur le réseau 230/400 V et justifier la réponse. (1,5)

A2. APP Expliquer, en deux phrases, ce que représente le facteur de puissance d'une installation et pourquoi un facteur de puissance faible gêne l'exploitant. (1,5)

Partie B — Réaliser les mesures

5 points

B1. REA Câbler les deux wattmètres et la pince ampèremétrique. Faire vérifier le montage **avant** la mise sous tension. (2)

B2. REA Moteur en charge, sans condensateurs, relever : (2)

Grandeur	W_1 (W)	W_2 (W)	I (A)
sans condensateurs			
avec condensateurs			

B3. REA Indiquer la position du commutateur du multimètre utilisée pour contrôler la tension composée, et justifier. (1)

Partie C — Analyser et dimensionner

5 points

C1. ANA À partir des relevés sans condensateurs, calculer P , puis $\tan \varphi_1$ et le facteur de puissance $\cos \varphi_1$. (2)

C2. ANA En déduire Q_1 , S_1 , et l'intensité en ligne. Comparer à l'intensité mesurée. (1,5)

C3. ANA REA On souhaite atteindre $\cos \varphi_2 = 0,95$. Calculer Q_C puis la capacité C à installer par phase, la batterie étant couplée en triangle. Choisir la valeur disponible sur la boîte, puis la câbler **en dérivation**. (1,5)

Partie D — Valider

4 points

D1. VAL À partir des relevés avec condensateurs, recalculer P et le facteur de puissance. L'objectif est-il atteint ? (1,5)

D2. VAL Comparer les deux valeurs de P . Que doit-on constater, et pourquoi ? (1)

D3. VAL Calculer la diminution de l'intensité en ligne, puis celle des pertes par effet Joule dans le câble d'alimentation. (1,5)

Partie E — Communiquer et décider

3 points



Tâche complexe

E1. **COM** **AUT** L'îlot complet, lui, comporte quatre récepteurs alimentés par le *même* disjoncteur de calibre 40 A :

moteur principal	$P = 12,5 \text{ kW}$	$\cos \varphi = 0,80$
groupe hydraulique	$P = 7,50 \text{ kW}$	$\cos \varphi = 0,72$
résistances de préchauffe	$P = 3,20 \text{ kW}$	$\cos \varphi = 1$
auxiliaires d'armoire	$P = 1,20 \text{ kW}$	$\cos \varphi = 0,90$

En détaillant les hypothèses et le raisonnement, expliquer les déclenchements constatés et dire si une batterie de condensateurs permettrait de conserver ce disjoncteur. Chiffrer la solution proposée. (3)
